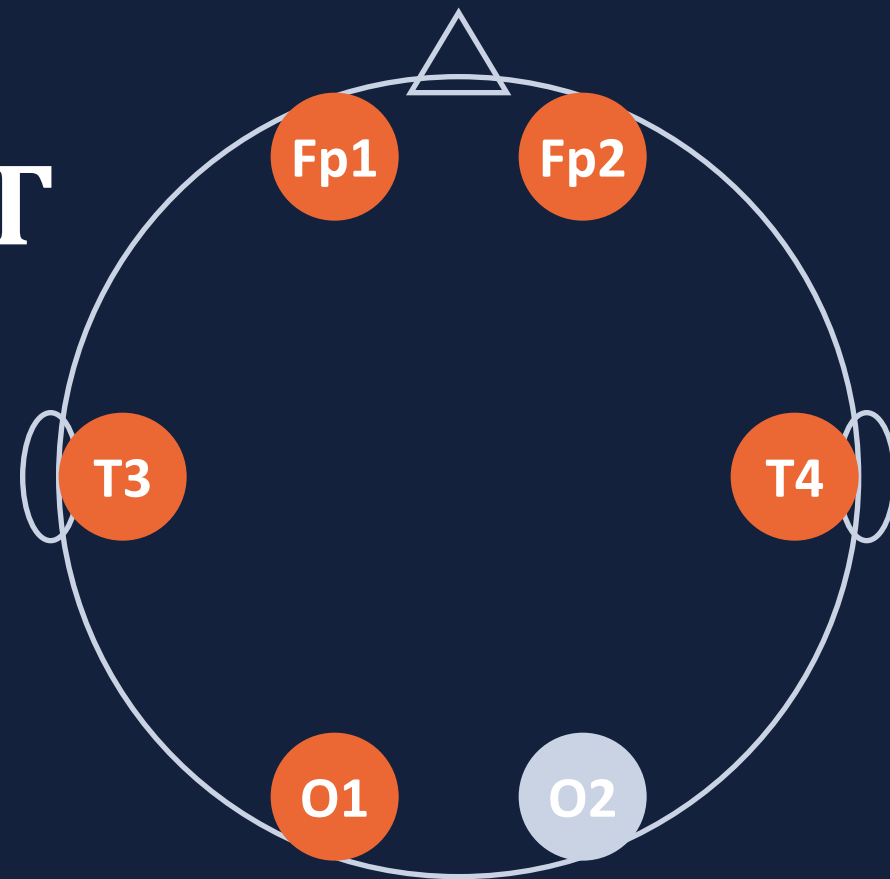


# ПТСР по минуте сухой ЭЭГ

6 каналов, только покой с закрытыми глазами: что модель различает и на чём держится

229 испытуемых · 23 признака · вложенная валидация по группам



# Данные подсказывают ответ — и это ловушка

## 0.985

AUC правила «формат В → ПТСР»  
без анализа сигнала

- все 25 ПТСР выгружены в формате В
- 45 из 67 норм — формат С: нет межканальной связи и альфы
- дополнительная партия норм: копии каналов, другой О2

## 229

испытуемых → 221 независимая группа (копии записей объединены)

## 3

формата выгрузки EDF, почти совпадающих с диагнозом

## 6

сухих электродов, референт на левом ухе, без Fz/Cz/Pz

**Высокий AUC ≠ физиология. Каждый результат проверяем по стратам «когорта × формат × партия».**

# Конвейер и валидация без утечки

1

## EDF

6 каналов по имени,  
мкВ

2

## 125 Гц

ресэмплинг, ФНЧ  
40 Гц

3

## Окна 4 с

отбраковка по  
общим порогам

4

## Спектр

лог-среднее  
периодограмм

5

## 23 признака

доли ритмов, альфа-  
пик, наклон

6

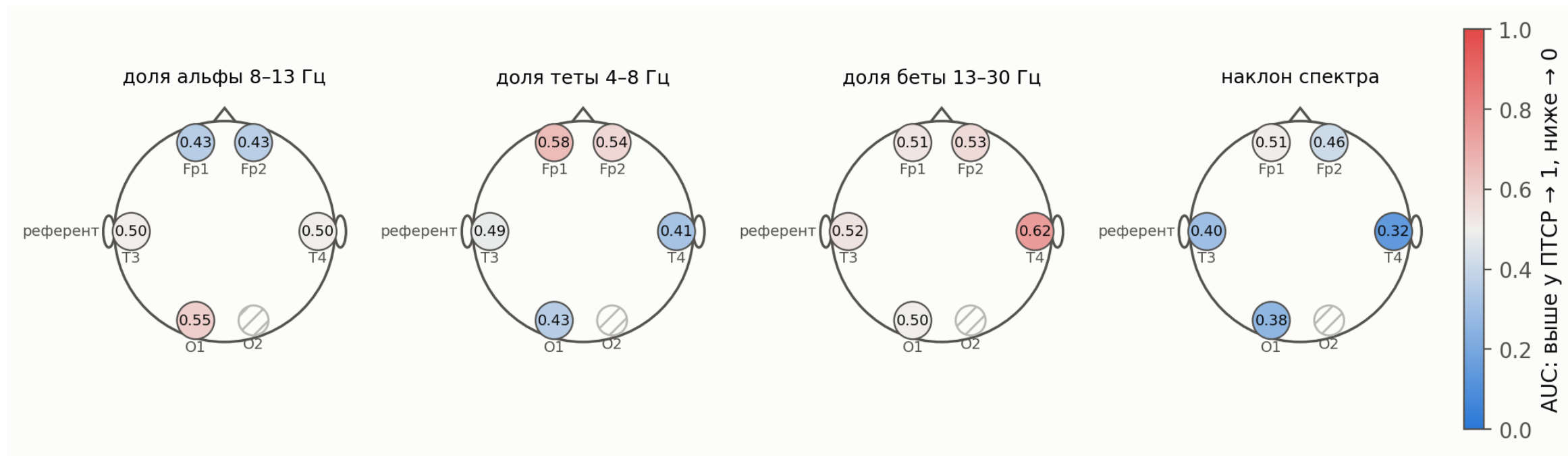
## Модель

логрегрессия L2 +  
калибровка

## Валидация

- внешний цикл: leave-one-group-out по группам дубликатов — 221 фолд
- выбор признаков, C, отрицательного класса и калибровки — только внутри фолда
- критерий выбора повторяет формулу оценки T3
- 7 протоколов фиксировались до запуска; показаны и неудачные

# Признаки и физиология



## Затылочная альфа

у ПТСР не снижена — отделяет пожилых с возрастным ослаблением альфы

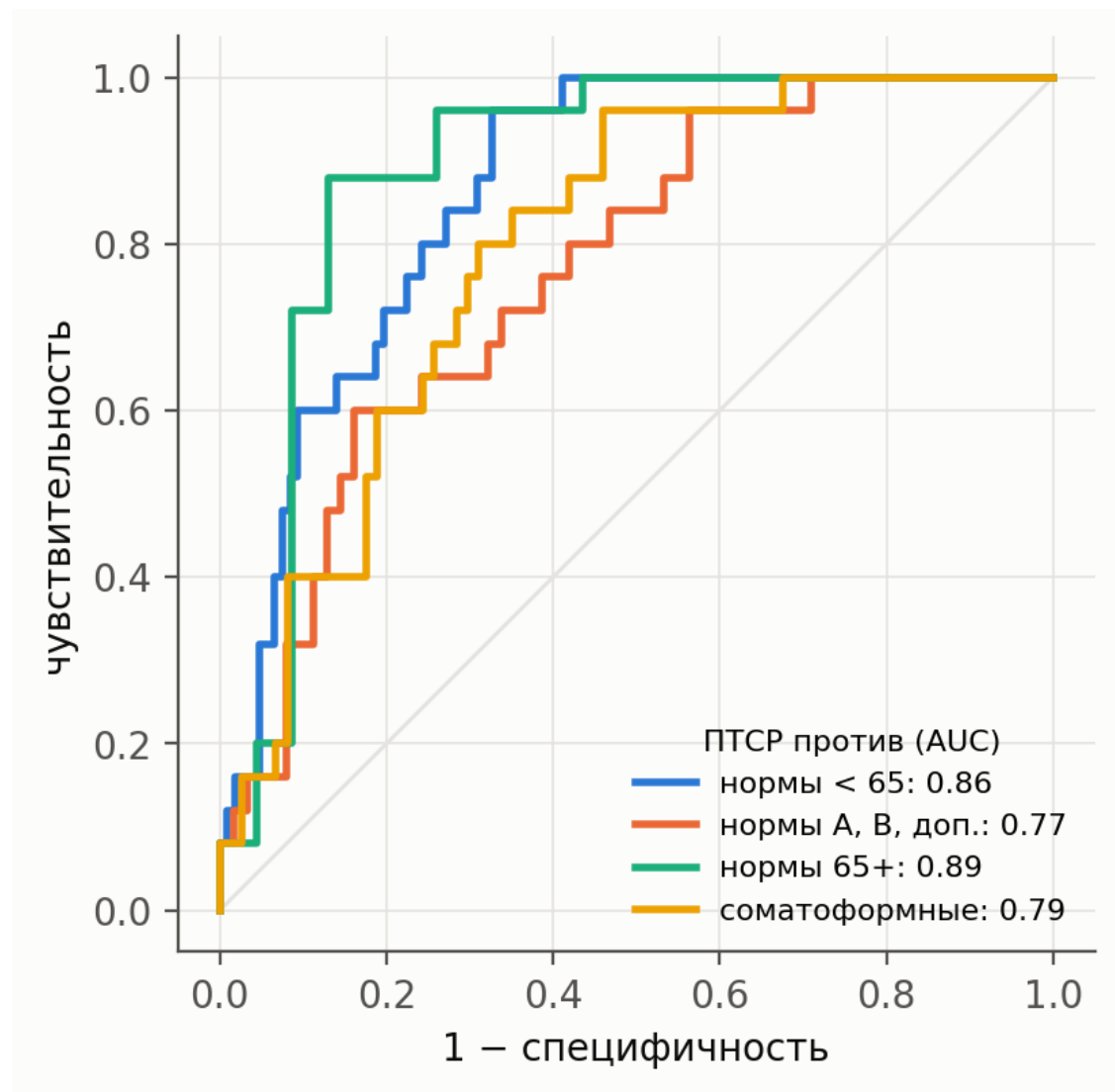
## Наклон спектра

площе на O1, T3, T4 — гипервозбуждение, но так же при старении

## Лобная тета

чуть выше — сниженное бодрствование, нарушения сна

# Результат вне выборки



**0.86**

AUC ПТСР / нормы моложе 65 лет  
95% ДИ 0.80–0.92

**0.77**

AUC без формата C (нормы A, B, доп. партия)

**0.84**

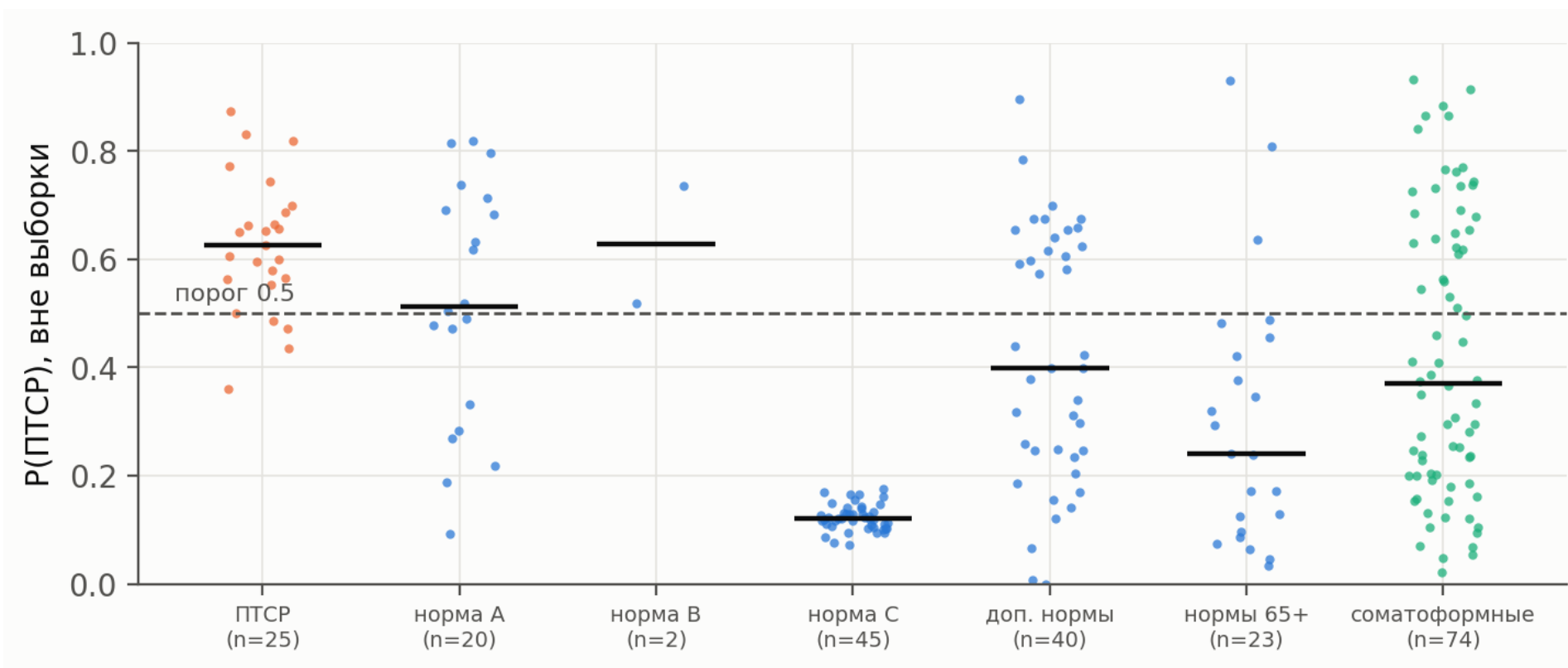
чувствительность при пороге 0.5

**0.78**

сбалансированная точность

Бутстрэп групп, 2000 повторов. На обучающих данных AUC 0.92 — поэтому считаем только вне выборки.

# Старение отделяется, соматоформные — хуже



**0.87**

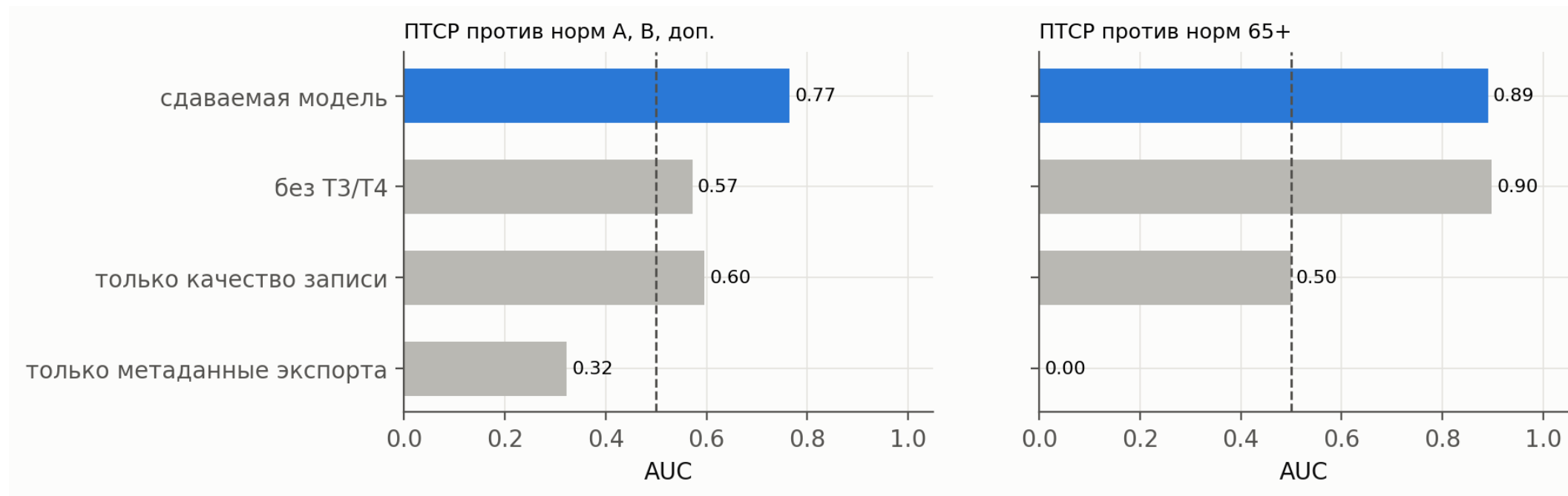
специфичность, нормы 65+

**0.61**

специфичность, соматоформные

У ПТСР и соматоформных общий профиль гипервозбуждения (плоский спектр и бета на Т4). Ложноположительные — с сохранной затылочной альфой.

# Что результат не объясняет



## Формат

внутри формата В AUC  
0.84, метаданные — 0.00



## Качество записи

модель на качестве —  
AUC 0.50



## Возраст

внутри партии  $R^2 \approx 0$ , Р не  
связана с возрастом



## Поведение

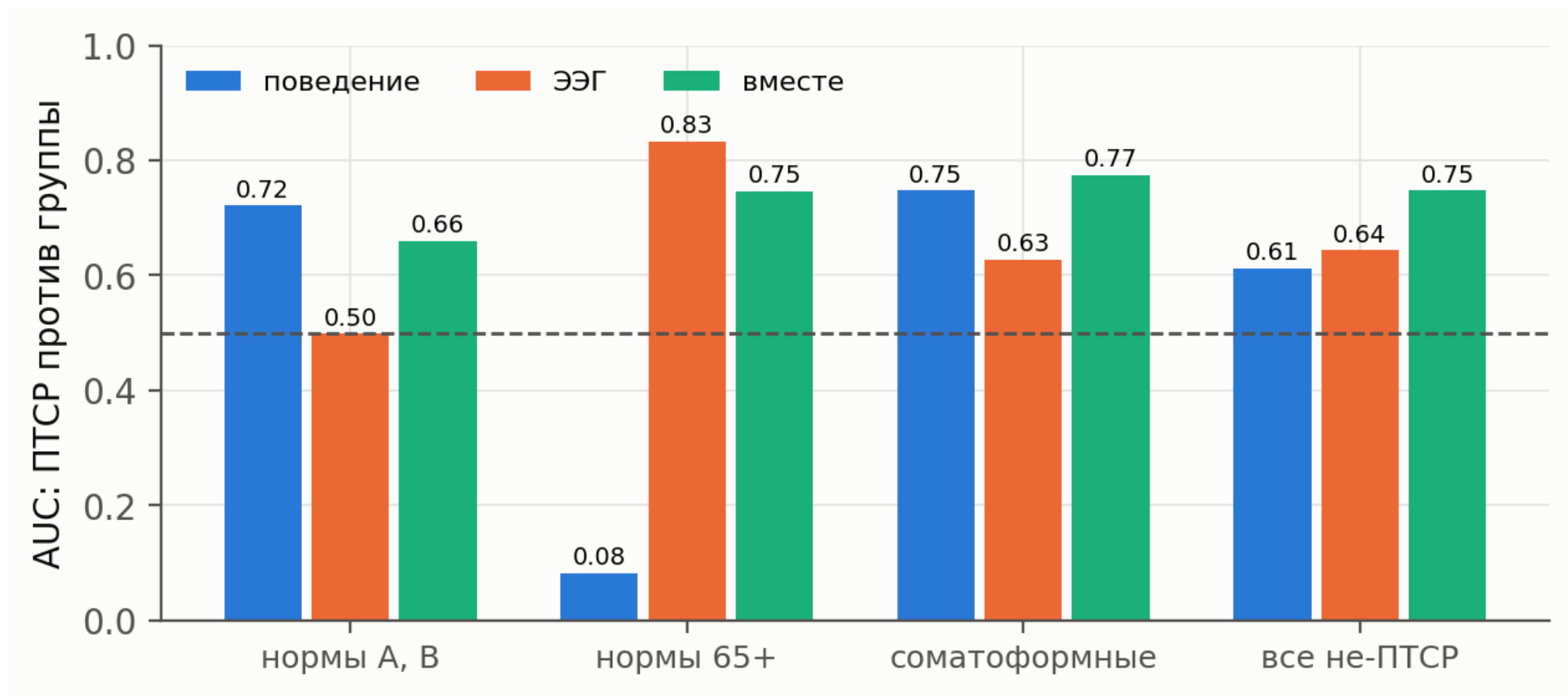
Р не растёт со временем  
решения таблиц



## Ограничение

без Т3/Т4 AUC против  
молодых норм А/В — 0.57

# С поведением и без

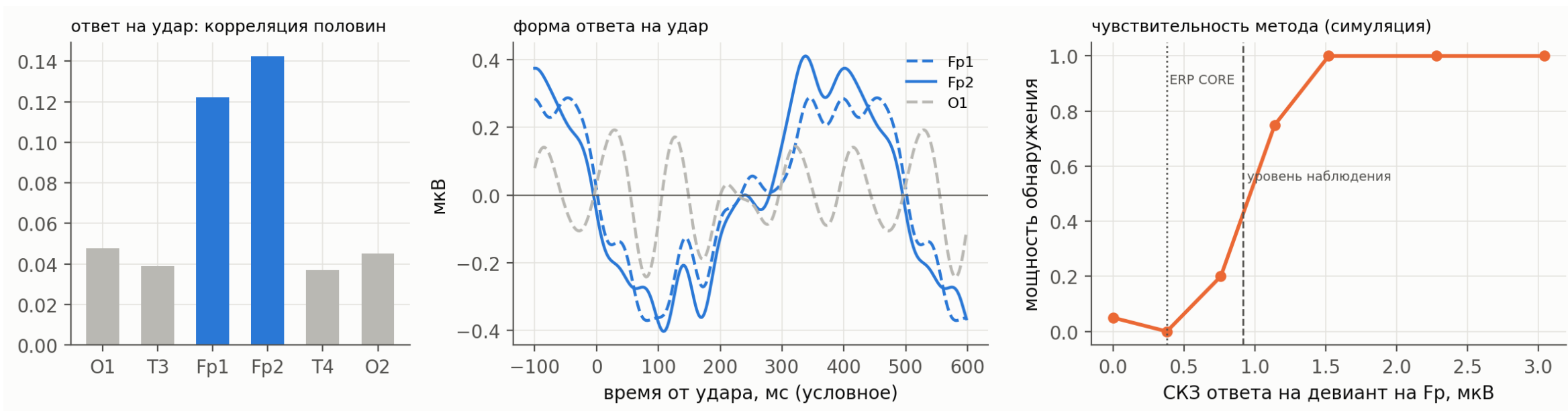


0.75

ЭЭГ + время решения таблиц (0.61 и 0.64 по отдельности)

- поведение отделяет молодых норм, но пожилых принимает за ПТСР
- ЭЭГ отделяет пожилых — сигналы дополняют друг друга
- сдаём только ЭЭГ: у 85 из 229 нет времени решения

# Бонус: слуховой ответ без меток стимулов



показано

ответ на удары метронома в покое:  
 $p = 0.0005$ , фронтальный

проверено

метод на открытых данных ERP CORE и в  
гибридной симуляции

не показано

ответ на девиант (MMN/P3a):  $p = 0.048$   
при пороге 0.025

# Выводы

1

## Что работает

- AUC 0.86 вне выборки, чувствительность 0.84
- надёжное отделение нормального старения
- без утечки: группы дубликатов, выбор внутри фолдов

2

## Ограничения

- с молодыми нормами — опора на T3/T4
- соматоформные: общий профиль, специфичность 0.61
- когорты различаются не только диагнозом

3

## Что дальше

- контроль с боевой травмой без ПТСР
- одна гарнитура и экспорт для всех
- шкалы тяжести, лекарства, ЧМТ, сон

Код, ноутбуки, аудит данных и клиническая интерпретация — в репозитории.